

Para casa - 17
2ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
2º ano

DATA DA CORREÇÃO: 04/09 — Sexta-feira

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando o desenvolvimento, e assinale a alternativa correta.

1. Olívia recebe R\$ 135,00 de vale-transporte para seus 20 dias de trabalho mensais. Para se locomover de casa até seu trabalho e vice-versa, ela utiliza, em alguns dias, transporte público e, em outros, seu próprio veículo. O custo diário de utilizar transporte público para o trajeto é R\$ 5,00, enquanto o custo diário de usar o próprio carro é R\$ 7,50.

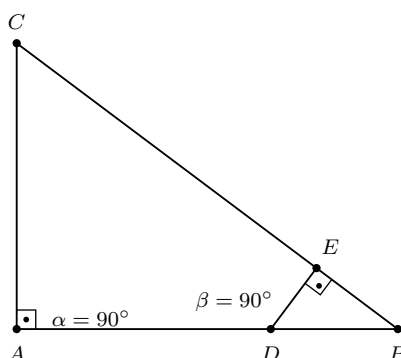
Considerando que o dinheiro recebido equivale exatamente ao seu gasto mensal com transporte, o número de dias, em um mês, que Olívia utiliza carro para ir trabalhar é

- A) 3 B) 6 C) 10 D) 14 E) 15

2. Durante a montagem de um sistema de irrigação em uma plantação em declive, um engenheiro posicionou um tubo de água entre os pontos C e B , como mostrado na figura, para facilitar o escoamento por gravidade. No trecho mais alto do terreno foi instalado um suporte vertical no ponto A , formando um ângulo reto com o solo, que vai até o ponto C .

Para fazer a manutenção do sistema sem interromper o fluxo de água, foi fixado um pequeno andaime no ponto D , localizado sobre o solo entre os pontos A e B . A barra de sustentação do andaime foi instalada de modo que formasse um ângulo reto com o tubo, unindo os pontos D e E , em que E é o ponto de interseção entre o tubo e a haste.

Ele mediu o comprimento do segmento AB , que corresponde a 12 metros, e o segmento AC , com 9 metros. O segmento DB , do andaime até o fim da tubulação, mede 4 metros. Qual é a altura, em metros, da barra vertical, representada pelo segmento DE ?



- A) 2,4 m B) 3,0 m C) 3,6 m D) 4,0 m E) 5,0 m

3. Leia a notícia abaixo.

Única entre as quatro grandes companhias aéreas do Brasil que mantinha o mesmo preço para despachar mala desde que a cobrança começou a valer, há pouco mais de um ano, a Gol decidiu aumentar o valor da taxa nesta semana. [...] A Gol também aumentou o preço para bagagens acima do peso. [...] Antes, a cobrança era de R\$ 12,00 para voos nacionais e de R\$ 15,00 para internacionais, o que representa uma alta de 108,33% e de 66,67%, respectivamente.

Gol aumenta taxa para despachar bagagem em até 67% em voo nacional. UOL, 29 jun. 2018. Acesso em: 9 ago. 2018.

Após o aumento mencionado na notícia, o preço aproximado para despachar bagagens acima do peso em voos nacionais e internacionais passou a ser, respectivamente,

- A) R\$ 20,00 e R\$ 31,25. B) R\$ 25,00 e R\$ 25,00. C) R\$ 13,00 e R\$ 10,00.
D) R\$ 10,00 e R\$ 13,00. E) R\$ 8,00 e R\$ 16,25.